

Integral Alma kuralları

Yardımcı kurallar

① Sabit sayının integrali

$$\int 3 dx = 3x + c$$

$$\int -2 dx = -2x + c$$

② $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$

① $\int a f(x) dx = a \cdot \int f(x) dx$

② $\int f(x) \pm g(x) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

③ Parantezlinin integrali

$\int (ax+b)^n dx \rightarrow$ Sadece parantez, içi birisi derceyleyiciyi uygulamaktır!

Üs bir arttırılır, oluşan üsle parantez içinin türevinin çarpımına bölünür.

$$\int (ax+b)^n dx = \frac{(ax+b)^{n+1}}{(n+1) \cdot a} + c$$

④ Üstel fonksiyonların integrali

$\int e^{ax+b} dx$

Sadece x'in üssü 1. derece ise kural uygulanabilir!

$\int a^{mx+n} dx$

e'li aynıy yazılır, üssünün türevine bölünür.

Üstel fonksiyon aynıy yazılır, üssünün türevine ve lna'ya bölünür.

$$\int e^{ax+b} dx = \frac{e^{ax+b}}{a} + c$$

$$\int a^{mx+n} dx = \frac{a^{mx+n}}{m \cdot \ln a} + c$$

Trigonometrik integral kuralları

⑤ Integral sonucu ln çıkarılır

$\frac{\text{sayı}}{\text{1. dereceden funk.}} = \text{sonucu ln çıkar}$

① $\int \sin(ax+b) dx = -\frac{\cos(ax+b)}{a} + c$

② $\int \cos(ax+b) dx = \frac{\sin(ax+b)}{a} + c$

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + c$$

$$\int \frac{1}{x+a} dx = \ln|x+a| + c$$

$$\int \frac{1}{ax+b} dx = \frac{\ln|ax+b|}{a} + c$$

③ $\int [1 + \tan^2(ax+b)] dx = \int \sec^2(ax+b) dx = \int \frac{1}{\cos^2(ax+b)} dx = \frac{\tan(ax+b)}{a} + c$

④ $\int [1 + \cot^2(ax+b)] dx = \int \csc^2(ax+b) dx = \int \frac{1}{\sin^2(ax+b)} dx = -\frac{\cot(ax+b)}{a} + c$

⑤ $\int \tan(ax+b) dx = -\frac{\ln|\cos(ax+b)|}{a} + c$

⑥ $\int \cot(ax+b) dx = \frac{\ln|\sin(ax+b)|}{a} + c$

Integral Alma Yöntemleri

Ters Trigonometrik integraller

1- Değişken değiştirme Yöntemi

2- Kısmi integral

3- Kesirlerine Parçalama $\rightarrow$ Polinom bölme $\rightarrow$ Basit kesirler ayrımı

4- Trigonometrik Denetim Genleştirilme

① $\int \frac{1}{1+(ax+b)^2} dx = \frac{\arctan(ax+b)}{a} + c$

② $\int \frac{1}{\sqrt{1-(ax+b)^2}} dx = \frac{\arcsin(ax+b)}{a} + c$

③ $\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + c$

④ $\int \csc x dx = -\ln|\csc x + \cot x| + c$

L ogaritma

A rc'liğin

P olinomlar

T rignonometrikler

Ü steller

Kısmi integral bunların tek başına veya çarpım durumunda bulunması halinde kullanılabilir

Bölem durumunda olursa kullanamazız! $\bullet$

Yöntemin Uygulanışı:

$$\int x \cdot e^x dx$$

integral u ve dv diye 2 parçaya ayırılır.

$$u = x$$

neye u denileceğini LAPTÜ belirler.

$$dv = e^x dx$$

Ok göndere hangisi fkt, önce var mı v olur.

$$u \cdot v - \int v du$$

bize integralin sonunu verir.

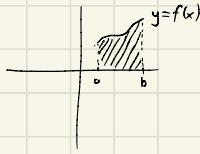
u'yu belirledikten sonra geriye kalan her şey dv'dir.

Riemann Toplamının Limiti:

1-) Sağ Riemann Toplamının Limiti:

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x = \int_a^b f(x) dx$$

$$x_i = a + \Delta x_i$$



2-) Sol Riemann Toplamının Limiti:

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x = \int_a^b f(x) dx$$

$$x_i = a + \Delta x_{(i-1)}$$

Örnek: $f(x) = x^2$ eğrisinin $x=1$ den $x=3$ e kadar x eksenine ile arasında oluşan alanı riemann toplamının limitini kullanarak bulunuz.

Adım 1 $\Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{3-1}{n} = \frac{2}{n}$

Adım 2 $x_i = a + \Delta x_i = 1 + \frac{2i}{n}$

Adım 3

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \cdot \Delta x = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{2i}{n}\right)^2 \cdot \frac{2}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(1 + \frac{4i}{n} + \frac{4i^2}{n^2}\right) \cdot \frac{2}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\frac{2}{n} + \frac{8i}{n^2} + \frac{8i^2}{n^3}\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n \frac{2}{n} + \frac{8}{n^2} \sum_{i=1}^n i + \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2\right)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{n} \cdot n + \frac{8}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)}{2} + \frac{8}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right) = \left(2 + \frac{4(n+1)}{n} + \frac{8(n^2+3n+1)}{3n^2}\right)$$

$$= \frac{26}{3}$$

$$\sum_{i=1}^n a = a \cdot n$$

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

Örnek: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^5 + 2^5 + 3^5 + \dots + n^5}{n^6}\right)$ limitini, belirli integral kullanarak hesaplayınız.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} \left(\frac{i^5}{n^5}\right) \quad x_i = a + \Delta x_i$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$\Delta x \quad f(x) = x^5 \quad \frac{1}{n} = a + \frac{1}{n} \cdot i$$

$$a=0 \quad \Delta x = \frac{b-a}{n} = \frac{1-0}{n} = \frac{1}{n}$$

$$\int_0^1 x^5 dx = \frac{x^6}{6} \Big|_0^1 = \frac{1}{6}$$

Trigonometrik Dönüşüm Yardımıyla Integral Alma

1- Yarım açı formülleri ile: $\int \sin 2x dx$, $\int \cos 2x dx$ gibi çift dereceli zayıf olanlarda kullanılır

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x \quad \text{kullanılır}$$

$$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$$

2- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ özdeşliği ile: Bir integralin içinde tek dereceli $\int \sin^2 x dx$, $\int \cos^2 x dx$ gibi yalnız bulunursa kullanılır. $\int \sin^2 x \cdot \cos^5 x$ gibi de olur.

Soru: $\int \sin^3 x dx = ?$

$$= \int \sin^2 x \cdot \sin x dx = \int (1 - \cos^2 x) \cdot \sin x dx$$

$$\int (1 - u^2) \cdot (-du) = -\int (1 - u^2) du = -\left(u - \frac{u^3}{3}\right) + C = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$$

3- $\sin x \cdot \cos x = \frac{1}{2} (\cos(x-y) - \cos(x+y))$

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2} (\cos(x+y) + \cos(x-y))$$

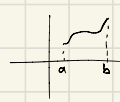
$$\sin x \cdot \cos y = \frac{1}{2} (\sin(x+y) + \sin(x-y)) \quad \text{formüller kullanılır}$$

4- $\frac{d}{dx} (\cot x) = -\csc^2 x$

$$\frac{d}{dx} (\csc x) = -\csc x \cdot \cot x$$

$$\frac{d}{dx} (\csc^2 x) = 1 + \cot^2 x$$

Integral ile Ortalama Değer Hesaplama



$$\text{Ortalama değer} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Polinom Bölme: Yardımla Integral Alma

$$\int \frac{\text{Pay: polinom}}{\text{Payda: polinom}} dx \quad \text{Payın derecesi} \geq \text{Paydanın derecesi}$$

Basit Kesirlere Ayırma ile Integral Alma

$$\int \frac{\text{Pay: polinom}}{\text{Payda: polinom}} dx \quad \text{Paydanın derecesi} > \text{Payın derecesi} \quad \text{Payda çarpımlara ayrılabilir olmalıdır}$$

1. Gözet: Payda 1. dereceden ifade varsa

$$\int \frac{2x-5}{x^2-3x-4} dx = \int \frac{2x-5}{(x-4)(x+1)} dx$$

$$\frac{2x-5}{(x-4)(x+1)} = \frac{A}{x-4} + \frac{B}{x+1}$$

$$2x-5 = A(x+1) + B(x-4)$$

$$2x-5 = Ax + A + Bx - 4B$$

$$A = 3/5 \quad B = 7/5$$

2. Gözet: Payda 2. dereceden ifade varsa

$$\int \frac{(2x+1)}{(x^2+1)(x-2)} dx = ? \quad \frac{2x+1}{(x^2+1)(x-2)} = \frac{A}{x-2} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

3. Gözet: Payda tam kare ifadeler bulunursa

$$\int \frac{2x+1}{(x-3)^2(x+1)} dx = ? \quad \frac{2x+1}{(x-3)^2(x+1)} = \frac{A}{x-3} + \frac{B}{(x-3)^2} + \frac{C}{x+1}$$

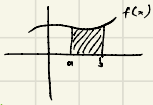
(Belirli İntegralin Teoremi)

Leibnitz kuralı:

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{g(x)}^{f(x)} h(t) dt \right) = h(f(x)) \cdot f'(x) - h(g(x)) \cdot g'(x)$$

Disk Yöntemi ile Hacim Hesaplama ^(x eksen)

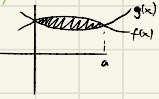
1. Gözet:



$$\text{Hacim} = \pi \cdot \int_a^b (f(x))^2 dx$$

(Washer metodu)

2. Gözet



$$\text{Hacim} = \pi \cdot \int_a^b (f(x)^2 - g(x)^2) dx$$

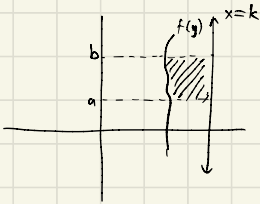
Disk Yöntemiyle Yatay Doğru Etrafında Döndürme



Eğer $y=k$ doğrusu etrafında döndürülürse:

$$\text{Hacim} = \pi \int_a^b (f(x) - k)^2 dx$$

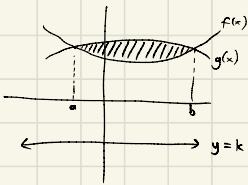
Disk Yöntemiyle Düşey Doğru Etrafında Döndürme



Eğer $x=k$ doğrusu etrafında döndürülürse:

$$\text{Hacim} = \pi \int_a^b (f(y) - k)^2 dy$$

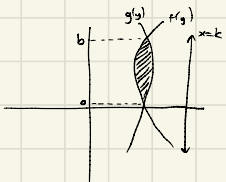
Washer Metodu ile Yatay Doğru Etrafında Döndürme



Eğer belirli alan $y=k$ doğrusu etrafında döndürülürse:

$$\text{Hacim} = \pi \int_a^b (g(x) - k)^2 - (f(x) - k)^2 dx$$

Washer Metodu ile Düşey Doğru Etrafında Döndürme



Eğer belirli alan $x=k$ doğrusu etrafında döndürülürse:

$$\text{Hacim} = \pi \int_a^b (f(y) - k)^2 - (g(y) - k)^2 dy$$

Shell Metodu ile y Eksen Etrafında Döndürme

$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dx$$

Sınırlar x ekseninden gelir.
 $a \leq x \leq b$

r = shell yarıçapı $\Rightarrow$ her zaman $r=x$ olur.

h = shell yüksekliği $\Rightarrow$ $h = \text{alanın üst sınıf fonksiyonu} - \text{alanın alt sınıf fonksiyonu}$

Shell Metodu ile x Eksen Etrafında Döndürme

$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dy$$

Sınırlar y ekseninden gelir.
 $a \leq y \leq b$

r = shell yarıçapı $\Rightarrow$ her zaman $r=y$ olur.

h = shell yüksekliği $\Rightarrow$ $h = \text{Alanın sağındaki fonksiyonu} - \text{Alanın solundaki fonksiyonu}$

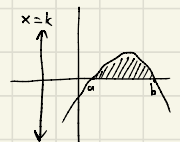
Shell Metodu ile Düşey Doğru Etrafında Döndürme



$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dx$$

$$r = k - x$$

h = üst sınır - alt sınır
fonk. fonk.

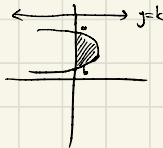


$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dx$$

$$r = x - k$$

h = üst sınır - alt sınır
fonk. fonk.

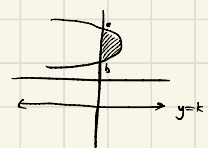
Shell Metodu ile Yatay Doğru Etrafında Döndürme



$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dy$$

$$r = k - y$$

h = sağ sınır - sol sınır
fonk. fonk.

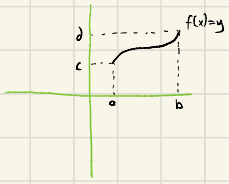


$$V = 2\pi \int_a^b r \cdot h \cdot dy$$

$$r = y - k$$

h = sağ sınır - sol sınır
fonk. fonk.

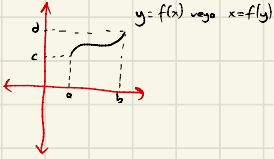
Yay Uzunluğu Bulma



$$① L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

$$② L = \int_c^d \sqrt{1 + f'(y)^2} dy$$

Yüzey Alanı Hesaplama



X eksenini etrafında döndürme:

$$S = \int_a^b 2\pi \cdot f(x) \cdot \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

Y eksenini etrafında döndürme:

$$S = \int_c^d 2\pi \cdot f(y) \cdot \sqrt{1 + f'(y)^2} dy$$

Genelleştirilmiş İmproper İntegral

1- Sınırlarında Sonsuz İçeren: 3 çeşidi vardır

$$1-) \int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx$$

$$2-) \int_{-\infty}^0 f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 f(x) dx$$

$$3-) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x) dx + \int_0^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t f(x) dx$$

Örnek: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = ?$

Çözüm: $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^0 \frac{1}{1+x^2} dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_0^t \frac{1}{1+x^2} dx$

$\lim_{t \rightarrow -\infty} \arctan x \Big|_t^0 + \lim_{t \rightarrow +\infty} \arctan x \Big|_0^t$

$-\arctan(-\infty) + \arctan(\infty) = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$, Sonuç sağı sıklığı ile YAKINSAK

2- Sınırlarında Tanımsızlık İçeren: 3 çeşidi var.

1-) Üst Sınır Tanımsızlığı:

Ör: $\int_1^3 \frac{1}{x-2} dx = ?$

$\lim_{t \rightarrow 3^-} \int_1^t \frac{1}{x-2} dx = \lim_{t \rightarrow 3^-} \ln|x-2| \Big|_1^t = \lim_{t \rightarrow 3^-} (\ln|t-2| - \ln|1-2|)$

$= \lim_{t \rightarrow 3^-} \ln|\frac{t-2}{-1}| = -\infty$ İRAKSAK

2-) Alt Sınır Tanımsızlığı:

3-) Ara Değerde Tanımsızlık

Ör: $\int_1^3 \frac{1}{x-2} dx = ?$

$\int_1^2 \frac{1}{x-2} dx + \int_2^3 \frac{1}{x-2} dx = \lim_{t \rightarrow 2^-} \int_1^t \frac{1}{x-2} dx + \lim_{t \rightarrow 2^+} \int_t^3 \frac{1}{x-2} dx$

$= \lim_{t \rightarrow 2^-} \ln|x-2| \Big|_1^t + \lim_{t \rightarrow 2^+} \ln|x-2| \Big|_t^3 = \infty - \infty$ belirsizlik